信息摩擦、公共数据与企业创新边界*

谢佳松　樊嘉诚　林建浩

内容提要：在从“创新大国”迈向“创新强国”的战略转型中，如何破解突破式创新不足的结构性困境，已成为提升中国科技竞争力的关键命题。本文从信息摩擦视角出发，构建了一个包含私有数据与公共数据的异质性创新选择模型，刻画企业在渐进式与突破式创新之间的最优决策。理论分析表明，公共数据作为一种公共信息，一方面增强企业对外部创新环境的识别能力（信息供给），另一方面有助于降低企业间创新网络的协同成本（协调强化），从而提高企业研发效率并激励突破式创新，推动创新边界拓展。在此基础上，本文利用中国地方政府公共数据开放平台上线作为影响企业信息环境的冲击，对模型结论进行实证检验，结果与理论预测相符。进一步地，本文基于大语言模型对企业专利进行技术领域识别，计算其与地方政府公共数据所属领域的余弦相似度，构建技术布局引导变量，并结合企业未来研发投入波动率，共同验证了公共数据在技术引导和不确定性缓解方面的信息供给机制。此外，公共数据开放还显著推动了企业开放式创新，佐证了理论模型中的协调强化机制。本文拓展了信息经济学与创新经济学的交叉研究，为理解数据如何重构微观创新决策提供了理论基础与实证支撑，同时也为充分释放公共数据价值与完善政府数据开放平台建设提供了针对性的政策建议。

关键词：信息摩擦　公共数据　创新边界　数据结构　大语言模型

一、引　言

创新是经济增长的核心动力与关键引擎（Aghion & Jaravel，2015）。近年来，中国高度重视科技创新的引领作用。党的二十大报告明确指出：“必须坚持科技是第一生产力、人才是第一资源、创新是第一动力。”党的二十届三中全会进一步强调，要“畅通国民经济循环，激发全社会内生动力和创新活力”。然而，中国当前正面临着创新“数量长足、质量跛脚”的结构性科技困境（陈强远等，2022）：渐进式创新较多而真正具有颠覆性、引领性的突破式创新却显著不足，使得尽管整体研发投入快速增长，全要素生产率的提升依旧缓慢（叶初升和孙薇，2023）。这不仅制约了科技投入效率，也影响了中国在全球创新版图中的竞争地位。要实现从“创新大国”向“创新强国”的跃迁，关键在于破解阻碍突破式创新的约束，激发企业开展突破式创新的内生动力。突破式创新作为企业拓展创新边界的核心体现，是对既有技术路径的根本性重构，也是技术、产业及社会变革的核心驱动力（Schoenmakers & Duysters，2010）。其重要性不仅体现在对生产率的直接贡献，还在于能够为未来

* 谢佳松，东北财经大学经济学院，东北财经大学数字经济与创新发展研究中心，邮政编码：116025，电子信箱：xiejs@dufe.edu.cn；樊嘉诚、林建浩（通讯作者），中山大学岭南学院，邮政编码：510275，电子信箱：fanjch7@mail2.sysu.edu.cn，linjh3@mail.sysu.edu.cn。本文研究得到教育部人文社会科学研究青年基金项目（24YJC790199）、国家社会科学基金重大项目（24ZDA042）、国家自然科学基金青年项目（72403030）和青年学生基础研究项目（博士研究生）（723B2024）、辽宁省博士科研启动基金计划项目（2025-BS-0831）的资助。作者感谢匿名审稿专家的宝贵建议。当然，文责自负。

技术进步和经济发展奠定坚实基础(Acemoglu et al.,2022)。

突破式创新具有高度不确定、周期长且资源投入高昂等特性(Byun et al.,2021),同时十分依赖外部信息和资源(Srivastava & Gnyawali,2011;陈旭等,2025)。现实中,受限于认知能力以及较高的搜寻与处理成本等因素,企业在获取外部信息过程中普遍面临信息摩擦制约:既难以及时获取政策导向、技术趋势或宏观环境变化等公共信息,也难以有效获取其他市场主体的技术成果等私有信息。信息摩擦对创新活动的影响是多方面的,且在突破式创新中表现尤为显著:其一,信息摩擦削弱了企业对外部环境的感知能力,加剧研发过程的不确定性,这可能导致资源错配、创新进程延迟,从而抑制突破式技术探索的发生(Celik et al.,2022)。在缺乏高质量公共信息的情形下,政策不确定性进一步上升,还会削弱企业的投资和创新意愿(Cong & Howell,2021)。其二,企业间协同合作在资源共享、技术互通与创新实践中扮演关键角色(Huang et al.,2022),而信息摩擦加剧了企业间的信息不对称,扩大了认知分歧与策略偏差,阻碍了协同机制和规模效应的有效形成(Socorro,2007)。这对突破式创新的影响更为深远,因为其往往更依赖异质性知识的重组与跨组织合作(Schoenmakers & Duysters,2010)。

为破解上述困境,提升企业外部公共信息质量已成为政府优化企业信息环境、缓解信息摩擦、激发市场主体突破式创新活力的重要抓手。在数字经济时代,数据不仅作为新型生产要素直接参与生产,更承载着重要的信息功能(Farboodi et al.,2019)。其中,公共数据是指具有公共属性的数据资源,兼具基础性和特殊性。与企业在生产经营中形成的私有数据不同,由政府主导收集、生产与开放的公共数据,并非直接服务于具体的生产环节或流程优化,而是旨在向市场充分释放有助于决策的关键信息。①这一特征亦契合 Nagaraj(2022)的观点:公共数据的核心价值往往不在于其技术层面,而在于其所承载的信息功能。在此背景下,公共数据的开放与共享是实现这一目标的重要途径。2024年,《中共中央办公厅、国务院办公厅关于加快公共数据资源开发利用的意见》正式发布,标志着中央首次对中国公共数据资源开发利用进行系统性部署。如何科学理解中国公共数据开放的重要价值与经济功能,已成为当前创新研究中的重要命题。

事实上,地方政府早已开始对公共数据开放的探索。截至2023年8月,我国已有超过200个城市上线了数据开放平台。公共数据开放平台涵盖的数据种类丰富,这些数据信息极大地缓解了微观主体的信息摩擦,并孵化出一系列创新成果。譬如,在现代农业应用场景中,甘肃省张掖市甘州区开放了区域气象、土地资源和种植统计的相关数据,不仅帮助农业企业更精准地判断相关农产品的市场潜力和供需变化,提高制种优质率和制种产量,还促使其依托这些公共信息,实现与产业链相关主体的聚合。②在城市信用应用场景中,成都市公共数据授权运营试点通过整合多部门公共数据,搭建了社会信用体系服务平台,助力企业进行信用查询、市场调研和风险洞察,充分发挥了公共数据在产业对接、合作网络构建方面的信息供给与协调职能,进一步促成了政产学研用多方的合作与交流。③在政策信息应用场景中,深圳市查策网络信息技术有限公司基于政府数据开放平台构建的“查策

① 从中国地方政府公共数据开放的实践看,目前大多以低频、非结构化的制度变化、政策文件、行业规划或市场监管信息为主,如科技型中小企业目录、科技资源库、孵化载体招商信息及岗位需求等。这些公共数据尽管难以直接用于算法训练或生产活动,但其中蕴含的政策指引与制度安排等权威信息具有重要参考价值。

② 该案例源自《全国公共数据运营年度发展报告(2023)》。

③ 该案例源自《公共数据授权运营案例集(2023年)》。

网”服务平台，通过对全国近6000个政府单位发布的相关政策文件进行系统性整理、挖掘和实时更新，形成了一个庞大的政策数据库（胡业飞，2022）。该平台帮助企业更全面、精准地理解外部政策环境，能够降低生产经营和创新活动中的不确定性与风险。

近年来，已有文献逐步开始关注中国公共数据开放对宏观经济和微观企业的影响。在宏观层面，学者探讨了公共数据对地方融资、区域协调发展等的作用（欧阳伊玲等，2024；方锦程等，2023）。在微观层面，文献也分析了公共数据对企业投资、生产率、绿色生产率或专利产出等方面的深远影响（彭远怀，2023；王海等，2024；沈坤荣和林剑威，2025；郭家堂，2025；Qian，2025）。尽管研究不断推进，现有文献在理论构建、机制识别和实证检验等方面仍存在明显的拓展空间。其一，已有文献大多将公共数据开放看作一种外生冲击并进行政策评估，鲜有将其纳入企业微观决策过程，特别是在理论层面缺乏对公共数据作用效果与机制路径的系统建模。其二，部分文献将公共数据视为一般性的生产要素，忽视了其所蕴含的重要信息属性，这与中国当前公共数据开放的实践特征存在较大偏离。其三，当前关于数据结构或聚焦公共数据影响创新活动的研究大多使用专利数量等总量指标，缺少对企业突破式创新或创新质量层面的深入讨论，未能充分回应中国当下的科技困境。其四，公共数据本身的条目内容和结构特征尚未得到充分挖掘。综上，公共数据是否影响以及如何影响企业的突破式创新活动，仍是一个有待深入研究的重要议题。

为回应上述研究关切，本文从信息摩擦视角切入，构建了一个包含私有与公共数据的异质性创新选择模型，系统刻画企业在渐进式与突破式创新之间的策略决策，旨在揭示公共数据对企业创新边界的影响及机制。具体而言，借鉴Acemoglu et al.（2022）和Cao et al.（2024）的理论框架，在一个生产多种中间产品的经济体中，企业通过研究与开发（R&D）开展创新活动，创新产出取决于研发效率。其中，渐进式创新是对现有产品线技术的改进，而突破式创新是开发新的技术路线。为刻画信息摩擦的影响，本文基于实践得出创新边界的拓展受两类因素共同作用：其一，宏观政策、行业趋势与技术基础构成基本面因素，反映企业对外部创新环境的适应程度；其二，创新主体间的策略互动，体现企业与创新网络在知识整合与资源共享中产生的协同效应。在信息摩擦下，企业既难以完全观测外部基本面因素，也无法与其他主体充分协同，需结合私有与公共数据形成理性预期，并据此制定最优研发投入决策。鉴于突破式创新对外部协作与信息支持的依赖程度高于渐进式创新，公共数据开放通过改变企业原有数据结构，更显著地激励了突破式创新，最终推动企业创新边界拓展。理论模型表明，公共数据主要通过以下两种路径发挥作用：一是信息供给机制，其信息属性能够增强企业对创新基本面的预测能力，降低研发过程不确定性；二是协调强化机制，其共享属性使之可被多主体共同利用，有助于缓解企业间信息不对称并提高协同效率。进一步地，本文结合公共数据开放与企业异质性创新的现实背景，对基准模型开展了多维度的拓展分析。

由于数据本身的复杂性及隐蔽性特征，企业在创新过程中对公共数据的具体使用规模难以量化。为验证理论模型核心结论与机制路径，本文基于中国地方政府推动的公共数据开放平台制度作为影响企业数据结构和信息环境的外生冲击，继而验证了理论分析的核心结论。与现有文献相比，本文的边际贡献主要体现在以下三个方面：第一，基于信息摩擦视角构建了包含私有与公共数据的异质性创新选择模型。一方面，尽管企业在创新过程中面临信息摩擦，但现有研究以实证分析为主，缺乏系统的理论框架刻画。少数文献如Celik et al.（2022）虽考虑了创新决策中的信息摩擦，但其关注重点在并购中的创新资

源配置,与本文关注的异质性创新行为存在本质差异。另一方面,已有大量研究将数据视为新型生产要素并考察其经济后果(Jones & Tonetti,2020;徐翔和赵墨非,2020;杨俊等,2022),而对数据承载的信息属性及其在企业异质性创新决策中的作用关注不足。本文在上述两支文献基础上做出以下拓展:将信息摩擦纳入异质性创新决策框架,创新性地构建了一个嵌入私有与公共数据的贝叶斯信号机制模型,为回答公共数据如何通过缓解信息摩擦影响企业创新边界这一核心问题,提供了结构清晰、机制明确、可拓展且与中国实践相符的理论框架。这一工作有助于揭示公共数据在微观层面激励企业新技术探索的机制基础,并丰富了从信息视角理解数据要素的理论研究(Farboodi et al.,2019;Farboodi & Veldkamp,2021;李兆睿和许志伟,2024)。

第二,为识别企业突破式创新背后的驱动因素提供了新视角。在当前中国发展背景下,厘清突破式创新背后的驱动因素,对于推动经济高质量发展具有重要的战略意义与政策价值。新近文献围绕企业突破式创新的驱动因素展开探讨,涵盖管理者特征(Chemmanur et al.,2019;Acemoglu et al.,2022)、政府补贴政策(Gao et al.,2021;Cao et al.,2024;孙雅慧等,2024)、技术溢出(Byun et al.,2021)、研发竞争(徐翔等,2023)和城市网络嵌入(陈旭等,2025)等多个维度。与此类研究主要聚焦企业内部特征或制度激励不同,本文从信息摩擦的视角切入,首次将公共数据视为一种关键的信息要素,强调其在缓解不确定性与降低协同成本中的重要作用。本文提出并验证了"信息供给效应"与"协调强化效应"两条机制,从信息摩擦和数据结构视角丰富了突破式创新的微观驱动机制研究,拓展了该领域的现有分析思路。

第三,丰富了公共数据开放效果的政策评估研究。文献已广泛关注公共数据开放在提升生产效率、改善营商环境和促进区域协调发展等方面的积极作用(彭远怀,2023;方锦程等,2023;郭家堂,2025;Qian,2025),但对于其如何影响企业创新边界及背后的具体机制仍缺乏深入探讨。本文在实证分析层面突破了现有研究将公共数据开放"是否上线"作为二元变量处理的局限,基于大语言模型技术框架,对非结构化的专利文本及各城市公共数据条目明细进行主题分类与匹配,创新性地计算了专利与公共数据条目主题空间相似度指标,继而识别出技术引导特征。该方法不仅拓展了大语言模型与自然语言处理技术在经济学研究中的应用(张同斌等,2024;Siano,2025),也为复杂专利文本数据的结构化利用提供了新路径,首次实现了对公共数据条目的细粒度识别与量化分析。

二、理论分析

(一)生产过程

最终品由完全竞争的代表性企业生产。该厂商以连续统的中间品$j \in [0,1]$和劳动L为投入,生产函数为标准的常替代弹性形式:

$$Y_t = \frac{1}{1-\epsilon}\left(\int_0^1 q_{jt}^{\epsilon} k_{jt}^{1-\epsilon} dj\right) L_t^{\epsilon} \tag{1}$$

其中,k_{jt}和q_{jt}分别表示中间品j的数量(quantity)和质量(quality),L_t为无弹性供给的总劳动数量且固定为1单位($L_t = 1$),常数$\epsilon \in (0,1)$。每一个中间品对应一条产品线(或生产线),其质量反映了该产品线的技术水平(或生产率)。①

① 在投入中间品数量相同的前提下,质量提高能够带来更多的最终品产出。因此,中间品的质量可以理解为该产品线的"生产率"或"技术水平"。在不引起歧义的前提下,本文交替使用这些概念相近的术语。

本文重点考察生产中间品的企业。中间品市场呈垄断竞争结构，每个中间品j都由一家目前拥有该产品线并具备领先生产率的企业提供，其决策过程包含两个环节。在生产端，企业根据利润最大化目标制定垄断价格并决定中间品的产量。在创新端，企业投入研发资源进行异质性创新活动，即开发全新产品线或提升已有产品线质量。令集合P_f表示企业f拥有的产品线组合（产品集群），其中生产规模由基数$N_f \equiv \left| P_f \right|$决定。定义相应的质量集合（技术集群）为$Q_f \equiv \left\{ q_j \in \mathbb{R}^+ : j \in P_f \right\}$。在不引起混淆的情况下，后续会省略表示时间的下标$t$和表示企业的下标$f$。

中间品的生产过程如下：由于最终品市场完全竞争，中间品j的定价等于其边际产出。

$$p_j = MP_j = \frac{\partial Y}{\partial k_j} = q_j^{\epsilon} k_j^{-\epsilon} L^{\epsilon} \tag{2}$$

为便于分析，参考文献常规设定（Klette & Kortum，2004；Celik et al.，2022），假设生产的边际成本为ρ。结合（2）式的反需求函数，企业选择产量k_j最大化生产中间品j的利润：

$$\Pi_P\left(q_j\right) = \max_{k_j \geqslant 0} \left\{ p_j k_j - \rho k_j \right\} \quad \text{subject to (2)} \tag{3}$$

求解上述最优化问题可得：

$$\Pi_P\left(q_j\right) = \epsilon[(1-\epsilon)/\rho]^{\frac{1-\epsilon}{\epsilon}} L q_j \equiv \pi q_j \tag{4}$$

其中，常数$\pi = \epsilon[(1-\epsilon)/\rho]^{\frac{1-\epsilon}{\epsilon}} L$。$\Pi_P\left(q_j\right)$为中间品生产给产品线带来的价值。

（二）创新过程

1. 异质性创新行为

中间品厂商通过研究与开发（R&D）开展创新活动。厂商的创新决策具有异质性，可以分为突破式创新（d）与渐进式创新（m）两类。突破式创新体现为产品或服务的根本性升级，包括创造新技术系统甚至新行业；渐进式创新则依托既有技术路径，改进现有产品或工艺并实现质量提升。遵循Acemoglu et al.（2022）和Cao et al.（2024）的设定，当企业在现有产品集群P中取得突破式创新时，将产生一种全新产品j'，其质量为：

$$q_{j't_+} = q_{j't} + \lambda \bar{q}_t \tag{5}$$

其中，市场中所有产品质量的平均值$\bar{q} \equiv \int_0^1 q_j dj$衡量了整体技术水平，$\lambda > 0$表示突破式创新的技术跃迁幅度。

渐进式创新带来的质量改进效果取决于与最近一次突破式创新之间的“技术距离”，即该产品线已经发生过的渐进式创新次数。具体而言，若产品线j自上一次突破式创新后共完成n_j次渐进式创新，则第$n_j + 1$次成功创新带来的质量提升为：

$$q_{jt_+} = q_{jt} + \eta \alpha^{n_j - 1} \bar{q}_t \tag{6}$$

其中，$\eta > 0$表示渐进式创新的技术跃迁幅度，而$\alpha \in (0, 1)$反映其边际效应递减。

参考Cao et al.（2024）的设定，假设对于拥有N_f条产品线的企业f而言，若投入X_{fi}单位的研发资源在第$i \in \{d, m\}$种创新活动中，其产品集群的扩张过程或质量提升由以下泊松流率（创新成功概率）决定：

$$R\left(A_{fi}, X_i\right) = \exp\left(A_{fi}\right) N_f^{1-\vartheta} X_{fi}^{\vartheta} \tag{7}$$

其中,A_{fi}表示企业的研发效率,[①]其数值越高,意味着在相同投入下能够获得更高的创新产出;$\vartheta \in (0,1)$为投入产出弹性。由于研发资源具有稀缺性,投入X_{fi}单位资源的研发支出设定为$C_i\left(X_{fi},\bar{q}\right)=c_i\left(X_{fi}\right)\bar{q}$。其中,$c_i(x)=\delta_i x$为线性成本函数,$\delta_i>0$表示边际成本;$\bar{q}$则反映市场的平均技术水平。现有技术水平越高,实现技术改进或范式突破的难度越大。

2. 信息摩擦与研发效率

在现实中,创新成功率不仅取决于自身的资源投入,还受两类因素的影响。其一是外部创新环境的基本面效应。它们包括宏观动态、行业趋势和政策导向等,是企业判断研发路径必须对接的方向性信息。其二是创新网络的协同效应。[②]企业间的协同合作在资源共享、信息交流与技术协作等方面发挥关键作用,对各类创新活动具有普遍而重要的意义:一方面,不同主体可并行探索多样化技术路径,在共同目标下集中力量攻克关键难题,形成跨机构、跨领域的规模优势;另一方面,协作过程通常伴随资源共享与成果传播,率先取得进展的创新成果可借助开源平台或行业网络快速扩散,促进知识溢出。

为将前述两类因素纳入理论分析框架,本文以企业研发效率为切入点,通过研发策略的选择行为刻画其形成机制。借鉴 Farboodi et al.(2019)和 Farboodi & Veldkamp(2021)的做法,企业f进行第i种创新活动的研发效率A_{fi}受其研发策略a_{fi}的影响,定义为:

$$A_{fi}\equiv \bar{A}-L_i\left(a_{fi}\right) \tag{8}$$

其中,$\bar{A}>0$表示在无信息摩擦条件下企业所能达到的研发效率上限水平,[③]$L_i\left(a_{fi}\right)$代表由于策略偏离最优而导致的效率损失。具体而言,这一效率损失受基本面效应和协同效应两方面因素的共同驱动:

$$L_i\left(a_{fi}\right)\equiv(1-r_i)\underbrace{\left(a_{fi}-\theta\right)^2}_{\text{基本面效应}}+r_i\underbrace{\left(a_{fi}-\bar{a}_i\right)^2}_{\text{协同效应}} \tag{9}$$

(9)式中,基本面θ反映了与创新相关的外部环境,是企业研发决策需对准的基础目标;$(a_{fi}-\theta)^2$衡量企业研发策略与创新基本面的偏离程度,代表与基本面不匹配导致的效率损失。背后的经济含义是,若企业未能准确识别和响应外部环境(如政策方向或行业趋势),其研发行为可能偏离最优路径,从而降低效率。$\bar{a}_i=\int_F a_{f'i}df'$表示企业所处创新网络(记作$F$)中其他主体$f'$的平均策略,体现出网络内的共识基础与协同取向。[④]$(a_{fi}-\bar{a}_i)^2$衡量企业偏离创新网络共识所产生的协调成本,现实中表现为在研发方向上与合作伙伴缺

① 嵌套指数函数的主要目的是确保泊松流率恒为正且保留单调性(不改变相关变量的经济含义)。

② 在创新活动中,"协同"并不意味着所有企业必须沿同一技术路线推进,而是指围绕共同目标形成的合作机制,其本质在于资源整合与方向聚焦,而技术实现路径可以保持多样性。举例来说,当前大语言模型开发领域聚集了多家技术领先企业(如 OpenAI、Google DeepMind、腾讯和阿里等),尽管各自采用不同的研发路径,但普遍围绕通用人工智能目标形成事实上的协同网络。一旦其中任何一家实现突破性进展(如深度求索团队发布 DeepSeek 系列开源版本),其成果便能通过开源平台迅速扩散,为产业内其他主体的研发活动提供训练范式与参数基础,并激发后续其他研究和产品创新。

③ 为简化分析,本文假定两类创新活动的研发效率上限相同,即$\bar{A}_d=\bar{A}_m=\bar{A}$。在实际情况中,$\bar{A}_d$与$\bar{A}_m$可能不相同,但是本文的核心结论并不依赖于对$\left\{\bar{A}_i\right\}_{i=d,m}$组合的具体设定。

④ 以大语言模型的研发为例,$\bar{a}_i$可理解为行业在模型架构、训练流程与优化微调等方面的主流范式。企业若将自身研发策略与该范式对接,不仅能充分利用开源资源和社区积累带来的规模效应,还可减少部署适应性问题与"技术孤岛"风险,从而提高研发效率,推动突破式创新的实现。

乏一致性而产生沟通障碍、资源错配与效率损失。总体而言，该效率损失函数本质上与“选美竞赛”模型相近（Morris & Shin，2002；吕之安等，2024）：在创新决策中，企业不仅需准确匹配外部基本面，还要使自身策略与创新网络的共识保持一致，即体现了策略互补性。最后，$r_i \in (0,1)$为权重参数（下文称为“协调系数”），度量了第i种创新活动对协同效应的依赖程度。

本文设定协调系数$r_d > r_m$，即突破式创新相较于渐进式创新更依赖于企业间协同效应。一方面，突破式创新通常涉及新技术路径的探索，面临更高的不确定性，企业更倾向于通过合作创新以整合外部知识与资源，从而增强技术韧性和创新绩效（König et al.，2019）。另一方面，与突破式创新更依赖不同领域合作相比，渐进式创新多以内源性积累为基础，依托既有技术路径开展局部优化，相对更多地受基本面因素的影响（Schoenmakers & Duysters，2010）。①

在完全信息，即不存在信息摩擦的理想情形下，企业能够直接观测外部基本面θ，并据此选择最优研发策略$a_{fi}^{FB} = \theta$，从而使损失$L_i\left(a_{fi}^{FB}\right) = 0$，②以实现最高研发效率$\bar{A}$。然而，在现实中，企业常受限于认知能力、信息搜寻或处理效率等，难以及时、准确地掌握政策变化、政府支持的未开发项目或潜在行业趋势等关键外部信息。为刻画这一特征，本文在异质性创新行为模型中引入信息摩擦因素，具体表现为企业无法直接观测θ，需基于有限的可得信息形成对θ的理性预期并作出研发决策，致使实际策略偏离完全信息下的最优选择（$a_{fi} \neq a_{fi}^{FB}$），从而带来效率损失$L_i\left(a_{fi}\right) > 0$。下文将讨论数据的信息属性，并说明企业在信息摩擦环境下获取和处理基本面相关信息的过程。

3. 数据与信息结构

数据作为信息的载体（Farboodi et al.，2019），其信息属性在本文中体现为通过提供有关外部创新环境的信号，帮助企业缓解研发过程中的信息摩擦，从而提高研发效率。本文尝试刻画两类数据的信息功能：③

一是企业通过生产运营活动积累的多维度私有数据，包括生产线实时状态、研发测试记录和市场销售情况等。这些数据经过整合分析后形成企业特有的私有信息，用以辅助其识别与外部基本面θ相关的研发方向和潜在机会。具体地，企业获得关于θ的私有信息为：

$$s_f^{pr} = \theta + e_f \tag{10}$$

其中，噪声$e_f \sim N(0, \tau_e^{-1})$独立于$\theta$，并且在企业层面独立同分布（$\mathrm{Cov}(e_f, e_{f'}) = 0,\ \forall f \neq f'$）；$\tau_e$代表私有信息的精确度（$\tau_e$越大表明噪声$e_f$的方差越小，则私有信息$s_f^{pr}$越精确）。值得强调的是，私有信息$s_f^{pr}$是企业$f$的独特信息，其实现值无法被其他企业观测，体现了企业之间的信息不对称，也构成一种信息摩擦。

二是政府部门开放的公共数据。尽管私人部门能提供一定外部信息，公共信息因其权威性、覆盖范围广与获取成本低等特性，在企业认知外部环境中发挥着不可替代的作用

① 为验证突破式创新是否更依赖协同效应，本文从创新产出的结果出发，依据专利的合作模式（是否与外部组织联合申请）与创新类型（突破式或渐进式）分组检验。结果显示，突破式创新中合作型专利占比显著高于渐进式创新，进一步验证了其更强的协作依赖性。

② 所有企业都能准确观测θ，因而采取相同策略$a_{fi}^{FB} = \theta$，使得创新网络的平均策略为$\bar{a}_i = \theta$，从而既消除了与基本面的偏离，也避免了协同失调带来的效率损失。

③ 两类数据的信息功能在模型中对两种创新活动而言是相同的，本文未对不同创新活动设定差异化信息结构。

(Nagaraj,2022)。因此,地方政府开放公共数据的价值主要在于为企业创新活动提供额外的权威公共信息:

$$s^{pb} = \theta + \xi \tag{11}$$

类似地,噪声$\xi \sim N\left(0, \tau_{\xi}^{-1}\right)$独立于$\theta$与$e_f$、$\tau_{\xi}$,反映了公共信息的精确度。与私有数据不同的是,公共数据构成企业间的共同知识,其信息内容可以被所有市场参与者完全观测并共同利用。在模型中,本文通过控制公共信息精确度τ_{ξ}刻画公共数据开放行为,其中未开放公共数据对应于无公共信息($\tau_{\xi} = 0$),而开放公共数据则对应于公共信息具有任意正值精度($\tau_{\xi} > 0$)。①

(三)创新决策

1. 最优研发策略

定义$\Omega_f \equiv \left\{s^{pb}, s_f^{pr}\right\}$为企业$f$所拥有的信息集,中间品厂商的创新决策包含两个阶段:首先,给定私有信息与公共信息的具体实现值,企业在信息集Ω_f下通过贝叶斯法则对基本面θ进行后验更新,并选择能最大化预期研发效率的研发策略,即$a_{fi}^{\star} \equiv \arg\max_{a_{fi}} \mathbb{E}\left[A_{fi} | \Omega_f\right]$。其次,企业基于由此产生的边际收益与边际成本,决定相应的研发投入强度。

求解企业的最优研发策略。借鉴 Morris & Shin(2002)等经典信息经济学文献的标准处理方法,对创新基本面θ做出如下假设:各期相互独立,且其先验分布服从定义在整个实数域上的非正常均匀先验,②从而简化了贝叶斯信号更新的推导过程。由于最大化预期研发效率等价于最小化预期效率损失,因此结合(9)式并据此求一阶条件,可推得在存在信息摩擦时企业应采取的研发策略满足:③

$$a_{fi}^{\star} = (1 - \phi_i) s_f^{pr} + \phi_i s^{pb} \tag{12}$$

可以看出,实际策略是私有信息s_f^{pr}与公共信息s^{pb}的加权平均,其中系数$\phi_i \equiv \tau_{\xi} / [\tau_{\xi} + \tau_e(1 - r_i)]$度量了公共信息的相对权重。

(12)式意味着:当地方政府未开放公共数据时,企业无法利用公共信息s^{pb}进行后验更新($\phi_i = 0$)。在提供公共数据后,企业将其纳入信息集并赋予权重ϕ_i。随着精度τ_{ξ}的提高,研发策略对公共信息的依赖度也随之上升;反之,当私有信息精度τ_e提升时,对公共信息的依赖度会下降。除了对信息精确度参数的影响外,权重ϕ_i与协调系数r_i有关:公共数据作为共同知识,不仅直接提供额外信息,更能通过协调动机调整其相较于私有数据的重要性——当创新的协同需求越强(r_i越大),企业越需依赖公共信息来协调研发策略。这一设定揭示了公共数据开放通过"信息供给"与"协调强化"双重渠道影响创新决策的微观机制,也充分体现了不确定性与协同创新环境下企业面临的信息权衡。

相应地,在信息集Ω_f的条件下,企业的预期研发效率可表示为:

① 当$\tau_{\xi} = 0$时,公共信息的噪声方差趋于无限大,几乎不包含与基本面相关的有效信息(信噪比较低)。在贝叶斯学习框架下,企业将不再利用此类信息进行后验更新,故其作用等同于信息缺失(未提供公共数据)。这一建模设定也契合实证分析中使用虚拟变量刻画政策冲击的做法,即聚焦冲击的有无而非强弱。在拓展分析部分,本文也探讨了其他形式的建模方法,如扩大公共信息的普及程度,发现核心结论仍然成立。

② 在贝叶斯统计建模中,"非正常均匀先验"又称"广义均匀先验",其概率密度函数具有无限支撑,故积分不收敛而在数学上不满足标准概率分布的定义。尽管如此,该类先验在贝叶斯建模中被广泛用作无信息先验,其优势在于无须引入额外结构性设定,同时可在数学上简化对后验分布的推导,有助于理论分析与模型求解。

③ 因篇幅所限,基准模型的相关数学推导过程详见本刊网站登载的附录。

$$A_{fi}^{\star} \equiv \mathbb{E}\left[A_{fi}\left(a_{fi}^{\star}\right)|\Omega_f\right] = \bar{A} - E\left[L_i\left(a_{fi}^{\star}\right)|\Omega_f\right] = \bar{A} - \Sigma_{fi} \tag{13}$$

其中，

$$\Sigma_{fi} \equiv \mathbb{E}\left[L_i\left(a_{fi}^{\star}\right)|\Omega_f\right] = \frac{1 - r_i}{\tau_\xi + \tau_e(1 - r_i)} \tag{14}$$

在本文的不完全信息模型中，Σ_{fi}不仅代表企业因信息摩擦而产生的预期效率损失，也可以度量研发过程的不确定性：该值越大，研发决策面临的不确定性也越大。结合(9)式，这一不确定性源于两个方面：第一，由于外部基本面θ在决策时不可观测，企业只能基于有限信息Ω_f形成后验预期，因而存在预测误差，其后验方差$\mathbb{E}\left[(a_{fi}^{\star} - \theta)^2|\Omega_f\right]$衡量了对基本面的认知不确定性。第二，企业在创新网络中还需考虑其研发策略与整体方向之间的契合程度。个体策略相对于网络平均策略的偏离程度，即条件均方误差$\mathbb{E}\left[(a_{fi}^{\star} - \bar{a}_i)^2|\Omega_f\right]$，衡量了因信息摩擦与认知分歧所导致的协同不确定性。

需要注意的是，Σ_{fi}仅依赖于协调系数r_i和信息精确度(τ_e, τ_ξ)等结构性参数。从事前来看，对于任意给定的信息集(一组信息实现值)，企业的预期研发效率均为恒定常数$\bar{A} - \Sigma_{fi}$，从而使研发强度的决策结果独立于特定的信息集。①鉴于不依赖于具体信息集的事前分析更具一般性和解释力，后文所涉及的“研发效率”“不确定性”等概念默认均指其事前含义。下面，我们将在经济均衡状态下求解企业对异质性创新活动的最优研发强度，继而系统分析公共数据开放如何影响企业的创新结构及其作用机制。

2. 均衡研发强度

遵循Klette & Kortum(2004)和Cao et al.(2024)的做法，本文将研发投入变量转换为单位产品线对应的形式。定义单位产品线突破式创新的研发投入强度为$x_d \equiv X_d/N$，渐进式创新的研发投入强度为$x_m \equiv X_m/N$。相应地，单位产品线技术扩张的预期成功概率为$r(A_i^{\star}, x_i) \equiv R(A_i^{\star}, x_i)/N = \exp(A_i^{\star})\, x_i^{\vartheta},\ i \in \{d, m\}$。令$V(Q, \bar{q})$表示中间品厂商的市场价值。在经济均衡状态下，②给定贴现率r、稳态增长率g和创造性破坏概率γ等外生参数，企业选择能实现市场价值最大化的创新强度x_d、x_m。上述最优化问题由以下贝尔曼方程刻画：

$$rV(Q, \bar{q}) - \dot{V}(Q, \bar{q}) = \max_{x_d, x_m} \left\{ \begin{array}{l} \sum\limits_{j \in P} \underbrace{\pi q_j}_{\text{生产净利润}} - \underbrace{\gamma\left[V\left(Q \backslash \{q_j\}, \bar{q}\right) - V(Q, \bar{q})\right]}_{\text{创造性破坏}} \\ + \underbrace{N \cdot r(A_d^{\star}, x_d)\, \mathbb{E}_{j'}\left[V\left(Q \cup \{q_{j'} + \lambda \bar{q}\}, \bar{q}\right) - V(Q, \bar{q})\right]}_{\text{突破式创新}} \\ + \underbrace{N \cdot r(A_m^{\star}, x_m)\, \mathbb{E}_j\left[V\left(Q \cup \{q_j + \eta \alpha^{n_j - 1} \bar{q}\}, \bar{q}\right) - V(Q, \bar{q})\right]}_{\text{渐进式创新}} \\ - \underbrace{N \cdot \left[C_d(x_d, \bar{q}) + C_m(x_m, \bar{q})\right]}_{\text{研发总支出}} \end{array} \right\} \tag{15}$$

① 这意味着，Σ_{fi}作为不确定性的度量，不仅局限在某一特定信息集下的后验不确定性，而是等价于基于先验信息的事前不确定性，即其无条件期望满足$\mathbb{E}\left[\Sigma_{fi}\right] = \Sigma_{fi}$。

② 本文关注平衡增长路径下的均衡状态，此时经济体的平均生产技术水平$\bar{q}$以恒定速度g增长，其他变量按比例同步增长，所有随机变量的分布保持不变。

具体而言,等号右边第一项为产品线生产过程的净利润;第二项为创造性破坏导致的价值损失;[①]第三项表示突破式创新产生的预期价值总和,期望算子$\mathbb{E}[\cdot]$作用于j'是因为突破式创新本质上具有技术范式颠覆性和研发方向不可预测性,企业在实现创新突破前无法预先确定具体的技术路径,从而导致新产品线j'的生成呈现随机性。[②]渐进式创新产生的预期价值由第四项体现,引入期望算子是因为渐进式创新的结果为随机提升某一条已有产品线j的质量。最后一项为累计投入$N(x_d + x_m)$单位研发资源的总支出。

本文假定市场价值函数形式为$V(Q,\bar{q}) = \sum_{j\in P}\varphi_0 q_j + \varphi_1 N\bar{q}$,并采用"猜想与验证"的方式求解待定系数$\varphi_0$和$\varphi_1$。令突破式创新与渐进式创新活动的最优研发强度分别为$x_d^\star$和$x_m^\star$。根据(15)式的一阶条件可知,对于创新活动$i\in\{d,m\}$:

$$x_i^\star = \left(\underbrace{\vartheta\left[\varphi_0(1+\lambda_i)+\varphi_1\right]}_{\text{研发收益}} \times \underbrace{\delta_i^{-1}}_{\text{研发成本}} \times \underbrace{\exp(A_i^\star)}_{\text{研发效率}} \right)^{\frac{1}{1-\vartheta}} \propto A_i^\star \propto -\Sigma_i \tag{16}$$

可以看出,企业创新活动的研发强度受到三方面因素影响。首先,两类创新所带来的研发收益不同,其与质量跃迁幅度λ_i密切相关。[③]其次,两类创新的边际成本存在差异,某一类创新的边际成本上升将降低其边际收益,抑制企业的投入强度。最后,受信息摩擦影响,企业对两类创新活动的研发效率存在不同预期。在其他参数不变的情况下,企业对第i种创新活动的最优研发强度与其预期效率损失呈负向关系,即$x_i^\star \propto -\Sigma_i$。

(四)公共数据开放的作用

为考察地方政府公共数据开放政策对企业创新投入结构的影响,本文用突破式创新与渐进式创新的研发强度之比($\tilde{x} \equiv x_d^\star/x_m^\star$)衡量企业创新边界的拓展程度。该比值上升,意味着企业将更多资源配置于突破式创新,表现为技术边界的外推。具体地,定义:

$$\tilde{x} \equiv \frac{x_d^\star}{x_m^\star} \propto A_d^\star - A_m^\star = \Sigma_m - \Sigma_d \tag{17}$$

因此,当企业判断突破式创新的预期研发效率更高($A_d^\star > A_m^\star$)时,会相应提高对该类创新的研发投入比例($\tilde{x}$增加)。虽然(17)式中的相对研发强度比值关于公共信息精确度τ_ξ的变化路径较为复杂,但依然可以提炼出一个核心结论:当政府从未提供公共数据($\tau_\xi = 0$)转变为开放公共数据($\tau_\xi > 0$)时,由于突破式创新对协同合作的依赖更强($r_d > r_m$),可以证明企业在突破式创新上的研发投入相对于渐进式创新将会加大,从而推动创新边界拓展。据此,提出如下命题:

命题1(公共数据开放推动创新边界拓展):在其他条件不变时,政府开放公共数据将激励企业提高突破式创新相对于渐进式创新的研发投入,即:$\tilde{x}\left(\tau_\xi > 0\right) > \tilde{x}\left(\tau_\xi = 0\right)$。

① 创造性破坏并非源于企业自身突破式创新对既有产品的替代,而是来自其他企业技术进步引发的外部竞争压力,这可能在动态均衡中侵蚀本企业既有产品线的市场价值。该设定与已有研究保持一致,不会实质性改变模型的核心结果。

② 突破式创新的"随机性"假定简化了分析过程,这也与Akcigit & Kerr(2018)和Acemoglu et al.(2022)等文献的假设一致。历史经验也表明,具有范式颠覆性的突破往往源于众多潜在技术路径的并行探索与市场选择,而非定向研发的必然结果。在模型设定层面,新产品线的生成虽然拓展了技术可能性边界,但由于连续统产品空间的稠密性特征,整体市场结构并未显著改变。

③ 质量跃迁幅度λ_i为λ、η及其他结构参数的函数。因篇幅所限,λ_i的表达式详见本刊网站登载的附录。

在提出“公共数据开放能够促进企业突破式创新的相对投入，推动创新边界拓展”这一基准命题后，本文探讨其背后的作用路径。我们认为，公共数据开放之所以能够有效拓展企业的创新边界，关键在于两种机制——信息供给效应与协调强化效应。

当面临信息摩擦时，企业需基于有限信息预测创新收益，这将显著降低研发决策的效率（Celik et al.，2022）。在这一背景下，公共数据作为权威的公共信息来源，为企业提供有关政策导向、技术趋势及宏观环境的额外信息，有助于企业针对性地优化研发资源配置，并积极改变技术布局（Nagaraj，2022）。特别是对于突破式创新，其本身面临更高的研发不确定性和技术路径选择风险，因而更需要及时、精准的外部信息支持。信息供给效应强调公共数据开放通过提升公共信息的可获得性，增强企业对外部研发环境的感知能力，从而缓解信息摩擦并降低创新决策中的不确定性。如前所述，Σ_i可衡量研发过程中的不确定性。在此基础上，本文进一步提出以下命题，以揭示公共数据开放在缓解研发不确定性与引导企业创新选择之间的内在机制。

命题2（信息供给效应）：公共数据开放通过提供额外信息，能够缓解企业创新过程中由信息摩擦引发的不确定性，并提高预期研发效率。具体而言，对于$i \in \{d, m\}$，有：$\Sigma_i\left(\tau_\xi > 0\right) < \Sigma_i\left(\tau_\xi = 0\right)$且$A_i^\star\left(\tau_\xi > 0\right) > A_i^\star\left(\tau_\xi = 0\right)$。进一步地，与渐进式创新（$i = m$）相比，公共数据开放对突破式创新（$i = d$）的信息供给效应更显著：$\left|\Sigma_d\left(\tau_\xi > 0\right) - \Sigma_d\left(\tau_\xi = 0\right)\right| > \left|\Sigma_m\left(\tau_\xi > 0\right) - \Sigma_m\left(\tau_\xi = 0\right)\right|$，从而促使企业加大相关研发强度，推动创新边界的拓展。

已有研究表明，在高度互赖的复杂网络中，信息共享是提升协同效率和任务绩效的关键机制（Huang et al.，2022）。在需要跨组织协调的创新情境下，企业若能依托统一的共享信息环境，可以降低沟通成本与信任风险，更容易实现资源整合与协同作业。正因如此，跨领域的知识整合与多方协同被认为是突破式创新诞生的重要来源（Schoenmakers & Duysters，2010）。然而，在现实中，高效协同往往受限于信息摩擦。一个自然的问题是：公共数据能否建立共识的信息结构，提升创新主体间的协同效率？为此，参考吕之安等（2024），将企业策略$a_i^\star$与网络共识$\bar{a}_i$之间的均方误差倒数$\Gamma_i \equiv \left\{\mathbb{E}\left[\left(a_i^\star - \bar{a}_i\right)^2\right]\right\}^{-1}$作为协同效率的衡量指标：其值越大，说明企业与其创新网络的匹配度越高，即协同效率越强。在此基础上，可以得到命题3。

命题3（协调强化效应）：公共数据开放通过释放公共信息，能够提高创新过程中企业与合作网络之间的协同效率。具体而言，对于$i \in \{d, m\}$，有：$\Gamma_i\left(\tau_\xi > 0\right) > \Gamma_i\left(\tau_\xi = 0\right)$。进一步地，与渐进式创新（$i = m$）相比，公共数据开放对突破式创新（$i = d$）的协调强化效应更显著：$\left|\Gamma_d\left(\tau_\xi > 0\right) - \Gamma_d\left(\tau_\xi = 0\right)\right| > \left|\Gamma_m\left(\tau_\xi > 0\right) - \Gamma_m\left(\tau_\xi = 0\right)\right|$，从而促使企业加大相关研发强度，推动创新边界的拓展。

上述结果共同表明，公共数据开放不仅直接为企业提供外部信息，更在间接意义上为创新网络中的协同合作与共识建立奠定认知基础。通过增强信息的共享性，公共数据开放提升了创新主体之间的协同效率，进而促进对合作依赖程度较高的创新活动。上述两种机制丰富了基准命题的理论内涵，系统揭示了公共数据开放如何通过降低不确定性与提升协同效率，重塑企业的创新资源配置结构。后续实证部分将首先识别公共数据开放对企业创新边界拓展的总体效应，进而围绕上述两种机制分别验证。

(五)模型拓展与稳健性

本节对基准模型展开拓展论述,以更好地反映公共数据开放与企业异质性创新的现实背景,并由此获得更丰富的理论理解与政策启示。①具体内容包括如下五个方面:

1.通过公共信息的普及程度刻画公共数据开放。在基准模型中,公共数据开放被建模为是否提供公共信息($\tau_\xi = 0$或$\tau_\xi > 0$)。然而实践中,公共数据开放往往表现为能够接触公共信息的企业数量逐步增多、覆盖范围不断扩大。为捕捉这一特征,本文参考Baeriswyl & Cornand(2014)等的思路,假设企业以概率$\varpi \in (0,1)$获取公共数据并据此获得公共信息,而以概率$1-\varpi$仅拥有私有信息,其中ϖ衡量公共信息的普及程度或可得概率。公共数据开放意味着公共信息的普及程度ϖ增加,该设定可以反映开放程度的连续变化。理论结果表明,本文核心结论在此替代设定下依然成立。

2.公共信息的异质性理解。本文的基准模型假设企业接收且利用相同的公共信息。在现实中,受认知能力、背景知识或关注重点的差异,以及政府数据质量本身的限制,企业对同一公共信息的理解可能存在差异,即所谓"接收者噪声"。为刻画这一异质性,在(11)式的基础上引入企业层面的噪声项$v_f \sim N(0,\tau_v^{-1})$,使其对公共信息$s^{pb}$存在异质性理解,即$s_f^{pb} = s^{pb} + v_f$。本文发现,即使存在异质性解读,公共数据开放仍有助于企业创新边界的拓展。但同时,异质性解读程度越高(τ_v越小),数据开放对研发效率的提升越有限,其对突破式创新的相对激励作用也被削弱。这揭示了政府在推动数据开放时,应加强数据质量管理和信息解释,降低企业在数据使用过程中的理解成本与协调摩擦,从而更有效地激发其开展突破式创新的动能。

3.创新基本面的异质性。在基准分析中,本文假设企业的研发策略需对齐相同的创新基本面θ,这在统一政策导向或相同宏观趋势的情境下具有一定现实基础。在拓展分析中,我们考虑了企业层面的基本面异质性,即各企业需根据自身特定目标$\theta_f = \theta + \varepsilon_f, \varepsilon_f \sim N(0,\tau_\varepsilon^{-1})$,②匹配差异化的研发方向,以识别更具针对性的技术机会。结果显示,即便存在基本面目标的异质性,公共数据开放仍能有效促进企业创新边界的拓展。进一步分析表明,当企业异质性程度增加(τ_ε减少)时,公共数据对突破式创新的价值变强。

4.关于基本面的先验信息。在现实中,即使政府尚未开放公共数据,企业仍可通过经验判断、行业分析或政治关联等形成对外部创新环境θ的认知。因此,若市场中已存在一定程度的公共信息,公共数据开放的边际作用将如何变化?为探讨这一问题,本文在基准模型中引入θ的先验分布,设定$\theta \sim N(\mu,\tau_\theta^{-1})$,其中方差$\tau_\theta^{-1}$衡量了先验信息的不确定性。企业拥有相同的先验信念,因此该先验本身就构成一种公共信息。理论分析表明,即使存在先验信息,公共数据开放释放的额外信息在一定条件下仍可有效拓展企业创新边界。特别地,当企业的私有信息更精确(τ_e增加),或者对外部环境的先验认知较模糊时(τ_θ降低),公共数据开放在推动突破式创新方面的边际作用将更显著。

5.其他稳健性分析。其一,对于(9)式中的效率损失函数,本文进一步考虑了协同效应的多种替代设定,发现核心结果在不同函数形式下均保持稳健。其二,对于(15)式中的创

① 因篇幅所限,相关内容详见本刊网站登载的附录。

② 其中,θ代表外部环境中影响企业创新的共同因素;ε_f为企业特定的偏差项,反映不同企业因产品结构、技术能力或市场定位而产生的差异化需求;方差τ_ε^{-1}刻画了企业的异质性程度,τ_ε越小则异质性越大。

新成本函数，拓展为边际成本递增情形，结果显示企业对两类创新的最优研发强度保持对预期研发效率的单调响应，主要结论依然成立。

三、数据与研究设计

（一）样本选择与实证策略

上市公司是推动突破性创新的主要微观主体。为了验证理论模型核心结论，本文选择2007—2022年间中国沪深A股上市公司数据为研究样本，企业数据来源于国泰安（CSMAR）数据库。遵循已有研究惯例，本文逐步剔除金融行业、资产负债率大于1、当年ST\PT、样本期间企业办公地点变化及主要变量缺失的企业样本。为避免异常值干扰，进一步对所有连续变量进行上下1%的缩尾处理。本文以地方政府推动的公共数据开放平台上线作为影响企业数据结构的外生冲击，分析其对创新边界的影响：

$$Exploration_{fct+2} = \alpha_0 + \alpha_1 DID_{ct} + X_{1ft}'\beta + X_{2ct}'\delta + I_z \cdot \gamma_t + \mu_f + \varepsilon_{fct+2} \quad (18)$$

其中，下标f、c、z、t分别表示企业、城市、行业以及年份。被解释变量为企业突破式创新专利占同期所有申请专利的比例，用于度量企业创新边界的变化。由于突破式创新周期较长，企业需要通过战略调整、筹集资金及人员分配等过程才能获得新领域的研究突破（Byun et al.，2021），因此，主要关注地方公共数据开放平台上线对企业两年后创新边界的影响。DID_{ct}为政策虚拟变量，定义如下：若企业办公所在地位于地方政府开通数据开放平台范围之内，赋值为1，否则取0。因此，α_1为本文的核心待估参数。根据前文理论模型的命题1，预期α_1显著为正。

此外，X_{1ft}、X_{2ct}分别为企业和城市层面控制变量。首先从企业规模、财务绩效、治理结构等角度控制了一系列企业层面变量，企业财务数据来自CSMAR数据库。由于冲击发生在城市层面，还需控制潜在影响城市是否成为处理组的相关变量。因此，进一步从经济发展、人口规模、金融资源及政府支出四个角度添加控制变量。城市层面变量来源于历年《中国城市统计年鉴》。[①]μ_f为企业固定效应，在排除样本期间办公地点变化的样本后，可以吸收城市固定效应以及企业各种非时变特征，从而将处理组和控制组的固有差异剔除。此外，行业内部系统结构、外部生存环境的变化，可能使得不同行业在时间维度上的发展存在差异，故选择了更严格的行业—年份层面固定效应$I_z \cdot \gamma_t$进行控制。最后，考虑到地方政府公共数据开放平台为城市层面冲击，即同一城市内样本的随机扰动项潜在相关，将标准误聚类到城市维度。

（二）公共数据开放

依据复旦大学发布的《中国地方公共数据开放利用报告（城市）》并结合手工搜集交叉验证，本文根据以下标准识别并确认城市公共数据开放平台上线的外生冲击及时间：（1）平台域名中需出现“gov.cn”作为确定其为政府官方数据开放平台的依据；（2）平台由行政级别为地级的地方政府建设和运营；（3）开放形式为开设专门、统一的地方公共数据开放平台，或在政府官网上开设专门栏目进行集中开放；（4）根据平台上线时间的具体月份确定冲击年份，其中1—6月定义为该年度，7—12月定义为下一年度。

（三）创新边界界定

基于专利的度量被广泛认为是衡量企业创新产出及技术掌握情况的核心（Guan &

① 变量定义及描述性统计参见本刊网站登载的附录。

Liu,2016)。企业的“技术集群”由其所拥有的专利组成,倘若企业在新技术领域存在突破,则认定其进行了创新边界的拓展(Gao et al.,2021)。考虑到技术知识储备本身存在时效性,在基准设定中采用五年窗口衡量企业的“技术集群”:因为即使企业在五年前拥有同一类别专利,相应的技术或知识也会随着时间推移而贬值或过时。

具体而言,参考 Gao et al.(2021)、Byun et al.(2021)及陈旭等(2025)的相关思路,本文使用国际专利分类号(International Patent Classification,IPC)前四位代码确定专利的技术领域。倘若企业当年申请的某一专利属于前五年已有“技术集群”中未出现过的IPC四位码技术领域,则认定这一专利为突破式专利,即拓展了企业创新边界。本文使用的专利全量数据来源于国家知识产权局。

四、实证结果分析

(一)基准回归结果

表1报告了地方政府上线公共数据开放平台对企业创新边界影响的估计结果。所有列均严格控制了企业个体固定效应及行业—年份固定效应。其中,第(1)列控制了企业层面的经营绩效、财务及治理指标;第(2)列进一步考虑城市层面控制变量;第(3)列控制城市初始特征与年份固定效应的交互项。可以看出,不同控制方式下核心解释变量(公共数据开放)的系数均在1%的水平上显著为正,且大小未发生明显变化。综上,公共数据开放对企业产生了显著的创新边界拓展效应,命题1得以验证。以第(3)列为例解释模型的含义:地方政府上线公共数据开放平台后,城市辖区内企业的创新边界显著提高1.7个百分点,相当于样本均值的16%,具有较强的经济显著性。①

表1　　公共数据开放与企业创新边界

变量	企业创新边界		
	(1)	(2)	(3)
公共数据开放	0.0145***	0.0147***	0.0170***
	(0.0051)	(0.0053)	(0.0052)
企业变量	是	是	是
城市变量	否	是	否
城市变量初始特征×年份固定效应	否	否	是
企业固定效应	是	是	是
行业—年份固定效应	是	是	是
观测值	23135	23135	22594
Adj. R^2	0.2005	0.2004	0.1997

注:***、**、*分别代表在1%、5%和10%的水平上显著。括号内为聚类到城市层面的标准误。被解释变量为t+2期的企业创新边界,用突破式创新专利的占比度量,以下各表同。

(二)机制分析

1. 信息供给机制

命题2的信息供给效应表明,公共数据开放通过提供额外的公共信息,能够降低企业创新过程中由信息摩擦引发的不确定性,进而影响创新策略。为了从实证层面验证这一效应,下面从“不确定性缓解”和“技术布局引导”两个维度展开分析。

其一,如果公共数据开放确实改善了企业的信息环境,应当观察到平台上线后企业研

① 本文还进行了一系列必要的稳健性检验,结果均稳健,详细内容见本刊网站登载的附录。

发投入波动性的下降。参考程新生等(2022)的做法,以企业研发投入占营业收入的比例度量企业R&D投入强度,并据此计算当期及未来两期(三期滚动窗口)的标准差,度量企业R&D投资波动率。①此外,R&D投入波动也可能受到政府补助等外部激励影响。为缓解这一混淆因素,进一步将R&D投入强度对企业获得的政府所有补助项目总量(取自然对数)进行回归,并提取残差,该残差可视为不受补助驱动的R&D投入成分。最后,基于该残差序列重新计算三期滚动标准差,得到净R&D波动率变量。本文使用上述两种指标作为创新不确定性的代理变量。

其二,公共数据所包含的内容往往呈现政策偏好、财政支持重点及技术发展方向,因此其向公众开放提供了权威的指引信息。在这一视角下,公共信息供给意味着通过重塑企业认知结构,引导其在特定技术领域进行战略布局。此外,突破式创新通常依赖于远距离知识组合与对新兴领域的前瞻性探索(Schoenmakers & Duysters,2010),而系统性、前瞻性且政策支持方向明确的公共信息有助于为这种"技术跳跃"提供坚实基础。换言之,企业在响应公共数据所释放的引导性信息时形成的技术布局方向,可能成为其突破式创新的重要孕育土壤。若信息供给机制成立,应表现为企业能够吸收、整合外部权威信息并加以战略运用,从而使其未来的技术创新更集中于城市公共数据开放覆盖的主题领域。

为此,本文构造"政府公共数据对企业的技术引导布局"变量进行实证检验,具体构造步骤如下(流程如图1):(1)识别城市层面公共数据领域结构。本文系统爬取、下载并整理了各个城市公共数据开放平台网站的所有微观数据目录层面样本。在剔除空值、乱码、异常值及去重后,根据数据领域信息,将所有数据条目归类至12类主要领域。进一步地,计算每个城市每年发布的数据条目在不同领域类别中的占比,构建城市—年份层面的领域分布向量,刻画地方政府不同年度公共数据开放的结构性特征。(2)构造企业专利技术主题分布向量。为识别企业创新产出对应的技术领域,首先,提取并生成上市公司申请的所有发明专利摘要文本向量;其次,采用Grootendorst(2022)提出的BERTopic模型,对生成的文本向量进行无监督主题建模,并将识别出的技术主题映射至城市公共数据的12类主要领域,从而构建企业—年份层面的技术主题向量。②(3)计算企业专利技术主题与城市公共数据主题相似度。根据上市公司注册地信息,建立企业与所在城市的映射关系,将城市当年公共数据所属领域向量和企业未来t+2年的技术领域主题向量进行匹配。进一步地,采用余弦相似度计算两者之间的匹配程度,以衡量企业技术布局是否贴近当地政府公共数据开放的重点领域,从而反映公共数据的引导效果。相似度计算公式如下:

$$Sim_{ft+2}=\frac{\sum_k(Tech_{fkt+2}\cdot Ratio_{ckt})}{\sqrt{\sum_k Tech_{fkt+2}^2\cdot\sum_k Ratio_{ckt}^2}} \tag{19}$$

其中,$Tech_{fkt+2}$为企业f在$t+2$年技术领域k的比例,$Ratio_{ckt}$为企业所在城市c在t年公

① 与之不同的是,本文不区分正负方向,而是取平方(标准差)计算总波动幅度。

② 具体处理过程如下:首先,基于预训练模型Sentence-Bert提取摘要文本的句向量。其次,设定BERTopic聚类器为K-Means并进行主题分类。模型最终识别出50个主题,每条专利被分配到唯一主题(技术领域)。进一步地,为保证企业专利技术主题与城市公共数据主题的可比性,本文结合人工判读与ChatGPT-4o模型辅助判断,对50个技术主题进行归并,将其映射至前述城市公共数据层面的12类主要领域。最后,将每条专利所属主题归并为12类后,在企业—年份层面统计各类主题所占比例,生成归一化的企业技术主题向量。

共数据所属领域k的比例。因此,$Sim_{ft+2} \in [0,1]$即为“技术布局引导”指标,其度量了企业技术布局根据地方公共信息结构的调整情况,该值越大则代表企业技术布局与城市公共数据所属领域的一致性越强。

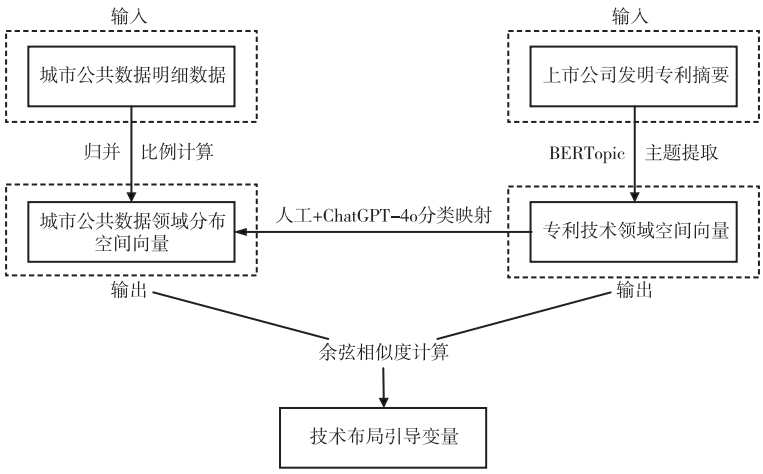


图1　技术布局引导变量构造流程

表2报告了信息供给机制的核心估计结果,被解释变量分别为企业R&D投资波动率与技术布局引导变量。列(1)(2)表明,地方公共数据开放显著降低了企业R&D投资的波动率,符合缓解不确定性的理论预期。列(3)中,核心估计系数在1%的水平上显著为正,说明地方公共数据开放产生了显著技术引导效应,即增强了企业未来在政府开放数据领域的技术布局倾向。上述结果共同支持了公共数据开放通过信息供给渠道影响企业创新边界的结论。

表2　　信息供给机制

变量	(1) R&D波动率	(2) 净R&D波动率	(3) 技术布局引导
公共数据开放	-0.0576*	-0.0560*	0.0151***
	(0.0331)	(0.0328)	(0.0058)
企业变量	是	是	是
城市变量初始特征×年份固定效应	是	是	是
企业固定效应	是	是	是
行业—年份固定效应	是	是	是
观测值	14353	14086	22129
Adj. R^2	0.5799	0.5790	0.2761

2. 协调强化机制

根据命题3,当企业面临信息摩擦时,公共数据通过释放公共信息,有助于企业调整自身研发策略,提高其与创新网络之间的协同效率,而该协调强化效应在协同需求更强的创新活动中尤为关键。为检验这一作用,本文从开放式创新视角出发,构建指标识别公共数据开放是否提升了企业在创新网络中的协同水平。若该机制成立,则应表现为企业合作类创新产出的显著增长。具体来说,本文基于专利申请数据,将企业与外部主体(如其他企业、科研机构、高校等)联合申请的专利定义为合作专利,用以衡量开放式创新程度,而将独立申请的专利定义为非合作专利。此外,本文将企业与高校、科研院所等基础研究机

构共同申请的专利界定为产学研合作专利，进一步衡量公共数据平台上线是否显著增强了企业与高质量知识源主体之间的协同性。

表3报告了上述三类创新指标的回归结果。被解释变量均以申请数量的自然对数（加1）表示，并与基准模型保持一致，考察公共数据开放后两期的影响。列（1）估计结果显示，公共数据开放显著提升了企业的合作专利产出，即开放式创新规模增加；而列（2）结果不显著，表明平台上线未显著影响企业的独立申请行为，两者的差异凸显了公共数据对开放式创新模式的重要影响。进一步地，列（3）中核心解释变量系数为0.0339，在5%的水平上显著推动了产学研专利产出，说明公共数据开放显著推动了企业与科研机构、高校等外部知识节点之间的协同合作。综上，实证支持了理论分析中关于协调强化机制的推论：合作专利的增加反映了企业在开放数据环境下更易获取合作所需的信息，从而降低沟通成本与信任摩擦，提升与其他主体间的协同效率，最终促进开放式创新活动发生。

表3　　协调强化机制

变量	（1） 合作专利	（2） 非合作专利	（3） 产学研合作专利
公共数据开放	0.0634*	−0.0058	0.0339**
	（0.0351）	（0.0390）	（0.0149）
企业变量	是	是	是
城市变量初始特征×年份固定效应	是	是	是
企业固定效应	是	是	是
行业—年份固定效应	是	是	是
观测值	16337	16337	16337
Adj. R^2	0.8004	0.7981	0.4702

五、进一步分析

（一）竞争性假设检验

本文的理论模型强调公共数据通过提供权威信息、降低研发不确定性与提高创新网络协同效率，缓解企业研发过程中的信息摩擦并影响创新决策。然而，现有文献也提出另一种竞争性假设——公共数据直接以生产要素形式参与企业创新（如用于算法训练或模型优化），因而公共数据开放对突破式创新的促进效果，可能源于其作为企业研发投入的要素性影响。在这一假设逻辑下，公共数据开放所带来的影响主要源于对数据资源本身的使用，其创新边界拓展效应可能集中在具有较强数据处理能力、数字技术或数字基础的企业或行业中。为验证这一假设是否成立，本文采取以下三种方式对企业进行分组识别和实证检验：

第一，基于企业所属行业划分。参考陶锋等（2025）的研究思路，结合《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》，将上市公司划分为数字行业与传统行业。其中，计算机、通信和其他电子设备制造，电信、广播电视和卫星传输服务业，互联网和相关服务业，以及软件和信息技术服务，被认定为数字行业，其余行业归类为传统行业。

第二，基于企业拥有的数字技术专利进行划分。依据国家知识产权局办公室发布的《数字经济核心产业分类与国际专利分类参照关系表（2023）》划定的数字技术领域国际专利分类号信息，与企业全部专利进行匹配，识别企业前五年的技术池中是否包含数字技术专利。

第三,基于企业引用的数字技术专利进行划分。部分企业虽未自主研发数字专利,但会通过专利引用间接拥有数字技术,即数字技术的溢出。本文进一步识别企业是否在其专利中引用了数字专利。具体构造过程如下:首先,基于国家知识产权局的中国全量发明专利数据,结合CnOpenData数据库的专利引用信息,匹配出所有发明专利的引用信息,并提取上市公司发明专利,形成上市公司发明专利—被引用专利的完整数据集。其次,根据《数字经济核心产业分类与国际专利分类参照关系表(2023)》,识别企业引用的专利是否为数字专利。第三,将上市公司专利对应引用的数字技术专利信息在企业—年份层面汇总,构造企业过去五年引用专利是否存在数字技术专利的虚拟变量并以此进行分组。

表4展示了针对竞争性假设的分组检验结果。整体来看,地方政府公共数据开放对企业突破式创新的正向影响,并未显著集中于具备数字基础或数字技术能力更强的企业群体。例如,在传统行业和未储备数字技术的企业中,政策效应同样存在,甚至在部分情形下效果更显著。该证据不支持将公共数据作为生产要素的假设,反而显示其正向影响具有广泛的普适性,更符合公共数据通过信息属性发挥作用的观点。这一结论也与对当前中国地方政府数据开放实践的观察相符:各地开放的公共数据多为低频、宏观层面内容,缺乏用于算法训练或模型优化的高频微观特征,其直接作为生产要素的可能性较低。

表4　　竞争性假设检验

变量	企业创新边界					
	传统行业	数字行业	无数字技术	数字技术	无数字技术引用	数字技术引用
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
公共数据开放	0.0184***	0.0134	0.0179**	0.0209***	0.0231***	0.0120
	(0.0056)	(0.0139)	(0.0077)	(0.0071)	(0.0063)	(0.0079)
企业变量	是	是	是	是	是	是
城市变量初始特征×年份固定效应	是	是	是	是	是	是
企业固定效应	是	是	是	是	是	是
行业—年份固定效应	是	是	是	是	是	是
观测值	18791	3784	11533	10646	13835	8155
Adj. R^2	0.2115	0.1316	0.1829	0.2119	0.1933	0.2463

(二)溢出效应讨论

对本文经验分析识别结果带来关键挑战的另一个因素为公共数据开放平台上线的潜在溢出效应,这种情况会违反DID识别框架的基本假设。事实上,虽然平台开放的公共数据为本地数据,但特定地区的公共数据有特定的区域价值,其他地区企业可能也会利用该城市的公共数据从而进入这一市场。此外,人工智能等高科技行业需要对大量数据进行训练(Beraja et al.,2023),这意味着地方政府数据开放的影响可能不局限于本地企业。因此,本应为控制组的企业也可能受到政策冲击,这将低估其政策影响,即实际上地方政府公共数据平台上线对企业创新边界的影响应大于16%的平均经济规模。

为了在一定程度上缓解核心估计结果存在的溢出效应问题,本文尝试从以下三个角度进行讨论:其一,将样本限定在市场规模较小的城市进行检验。其逻辑在于,小城市本地市场规模小,更难以被外地企业青睐,因此,该地区公共数据开放产生的溢出效应更弱。其二,

遵循现有城市经济学与政策评估的经典思路，由于溢出效应总是受距离影响，本地数据开放会吸引很多周边城市企业进入该市场，即距离处理组更近的控制组受到溢出效应的可能性更大。其三，由于公共数据的价值很大程度依赖于特定地域，这一特征使得经营空间覆盖更广泛的企业更有可能使用异地公共数据，而对集中于本地经营的企业而言，所受的溢出效应较小。

第一，在中国独特的政治制度和行政体系下，城市的行政级别是获取资源、吸引人才的核心。为此，本文将城市依据其行政级别由高到低分类为直辖市、副省级城市、非副省级省会城市及普通城市（江艇等，2018），并剔除直辖市与副省级城市辖区的企业样本以规避外部企业因城市市场规模大而进入的情形。第二，依据城市每年人均地区生产总值中位数划分，定义当年人均地区生产总值低于中位数的城市为发展程度较低城市。第三，根据地理信息系统识别城市两两间是否相邻，排除非处理组城市当年有相邻城市进入处理组的情形，以缓解距离相近控制组受到干扰的问题。第四，根据上市公司关联公司基本信息表识别企业当年异地子公司、联营、合营企业数量，并定义当年异地子公司、联营、合营企业数量低于中位数的企业为异地经营规模较小企业。表5列（1）—（4）的结果表明，基于各个维度排除溢出效应干扰后，本文核心结论仍然成立。此外，这些结果相对于基准结果系数显著增大，进一步增强了本文核心结论的稳健性。

表5　　溢出效应讨论

变量	企业创新边界			
	非直辖、副省级城市	经济发展较差城市	剔除处理组相邻城市	异地经营规模较小企业
	（1）	（2）	（3）	（4）
公共数据开放	0.0244***	0.1911***	0.0240***	0.0233***
	（0.0088）	（0.0639）	（0.0059）	（0.0082）
企业变量	是	是	是	是
城市变量初始特征×年份固定效应	是	是	是	是
企业固定效应	是	是	是	是
行业—年份固定效应	是	是	是	是
观测值	9855	601	17618	9961
Adj. R^2	0.2083	0.2532	0.1924	0.1995

注：当年人均GDP低于所有城市中位数的城市上市公司较少，因此列（2）样本量大幅下降。

六、结论与政策启示

本文从理论和经验两个角度探讨了公共数据对企业创新边界的深刻影响。具体而言，基于信息摩擦的现实背景，本文构建了一个嵌入私有数据与公共数据的企业异质性创新行为模型。理论分析表明，公共数据作为权威的外部公共信息来源，能够在降低创新不确定性的同时，提高企业与创新网络的协同一致性，从而促进企业将研发资源更多配置于突破式创新。为验证理论模型结论与机制路径，本文以中国地方政府公共数据开放平台上线为准自然实验，识别其对企业创新边界的影响效果。实证结果表明，平台上线后企业的突破式创新强度显著提升，企业创新边界在平均意义上扩大了约16%。竞争性假设检

验进一步排除了公共数据直接作为生产要素的路径,凸显了本文从信息功能角度理解中国公共数据价值的合理性。本研究为以数字经济推动高质量发展,以及国家治理与数字政府建设工作提供了重要政策启示。具体如下。

第一,继续加强并深化地方政府公共数据开放平台建设,推动公共数据精度提升与结构优化,加快构建以数据要素为基础的“技术治理”新范式。虽然近年来我国各地公共数据平台建设取得积极进展,但在数据供给侧仍存在若干瓶颈,包括更新频率不高、分布碎片化、可读性差以及高价值数据占比偏低等问题,这些系统性障碍一定程度上削弱了公共数据在引导企业技术布局、降低研发不确定性及促进协同创新中的重要作用。因此,亟须跨越当前“平台建设—数据上线”的初级阶段,转向以治理能力提升为核心的高质量数据供给体系。确保数据作为核心生产要素与信息资源能够高效、可靠地支撑突破式创新。首先,应以国家数据局成立为契机,统筹推进全国一体化公共数据开放体系建设,构建统一门户、统一标准、统一接口的公共数据平台。实现重要公共数据在全国范围内的高效流通,为跨区域协同创新提供制度基础。其次,可以建立公共数据供给的强制性质量标准和审计机制。针对目前公共数据标准不一、更新不及时等问题,建议制定公共数据质量标准、元数据规范及强制性更新频率要求,并推动其有效落实。特别是对于可能影响企业创新决策与研发方向的数据与信息,必须确保其准确性和实时性,降低企业在数据使用过程中的理解成本与应用障碍。此外,在数据开放过程中,政府还需同步完善数据安全与隐私保护制度,健全分级分类授权体系,防范公共数据被滥用及泄露风险。通过健全安全合规机制促进公共数据的广泛共享与高效利用,逐步构建可信、有效的公共数据生态系统,使公共数据真正成为驱动突破式创新的“治理型基础设施”。

第二,深化公共数据开放平台的供给侧结构性改革,推动数据开放从规模扩张向高价值赋能转型,充分发挥信息供给职能以缓解微观主体突破式创新的决策不确定性。首先,应建立“高价值数据”目录清单,强化公共数据作为技术风口“晴雨表”的信号功能。紧扣国家“十五五”规划建议及各地重点发展的战略性新兴产业,优先梳理并开放具有明确发展导向的数据资源。例如,通过脱敏公开政府产业基金的投向明细、政府采购的技术参数需求、区域能耗与排放的高频监测数据等,为企业提供清晰的政策偏好与市场需求信号。这些数据能够帮助企业去伪存真,在复杂的市场噪声中准确识别技术演进方向,从而降低在未知领域进行边界拓展的试错成本与战略风险。其次,构建“企业点单、政府接单”的逆向公共数据需求响应机制,推动公共数据供给从“政府端自驱”转向“企业端牵引”,继而提升数据供给与创新需求的匹配效率。针对突破式创新研发周期长、风险高的特点,需改变各部门“有什么发什么”的被动供给现状,建立面向科创领军企业和专精特新企业的常态化数据需求征集通道。最后,还可探索在公共数据开放平台上嵌入政策脉络演化、产业热点扫描等智能辅助工具,基于既有数据自动生成面向企业的前瞻性预判与趋势建议,帮助企业降低信息搜寻成本、减少认知偏差,并提升技术规划的合理性与稳定性。对于有助于解决行业共性技术难题的关键数据,在确保安全、合规和可控的前提下,可以实行一事一议的定向开发与授权披露。通过优化数据供给结构,切实增强企业对外部创新环境的感知能力,使其愿意、敢于在更前沿的领域进行长周期的研发投入。

第三,以公共数据为共同认知载体,构建产学研协同的信任基础,系统性降低合作中的信息摩擦,充分发挥协调强化效应。首先,应大力推行公共数据接口标准化,并构建跨区域的“数据互认”机制。目前,地方政府开放的数据多以静态文件为主,难以被自动调用

与整合，一定程度上降低了企业、高校和科研院所间基于公开数据进行联合研发的效率。建议公共数据开放平台提供统一、易用的接口，从技术层面消除数据对接壁垒。其次，探索建设“可信数据沙箱”机制，为多方协同提供安全高效的数据环境。鉴于突破式创新往往涉及企业核心机密和相对敏感的公共数据（如医疗健康、金融监管等），直接共享数据面临较高风险。此时政府应主导建立数据“可用不可见”的合作模式，即在物理隔离或逻辑隔离的数据沙箱中，允许高校、科研院所和企业联合建模、训练算法。此外，还可建立“数据使用反馈—合作成效追踪”闭环机制，将实际促成的合作项目数量、联合专利产出及技术转化率纳入平台绩效评估，切实将公共数据的共享属性转化为开放式创新的制度动能。最后，也可以通过设立专项资金，引导不同行业、领域之间的跨界协作与数据联通，推动建立开放共享、边界清晰、风险可控的开放创新环境，为突破性创新成果孵化提供优渥土壤。通过公共数据的权威背书与安全技术保障，政府可充当创新合作的“信任锚点”，将原本因信息摩擦或信任缺失而受阻的合作，转化为可操作、可监管的数据驱动型协同，从而激发突破式创新的内生动能。

参考文献

陈强远、张醒、汪德华，2022：《中国技术创新激励政策设计：高质量发展视角》，《经济研究》第10期。

陈旭、邱斌、纪展鹏，2025：《城市网络嵌入、信息可得性与企业创新边界》，《经济研究》第6期。

程新生、武琼、修浩鑫、柳扬，2022：《企业研发投入波动与信息披露：投资者创新包容视角》，《经济研究》第6期。

方锦程、刘颖、高昊宇、董纪昌、吕本富，2023：《公共数据开放能否促进区域协调发展？——来自政府数据平台上线的准自然实验》，《管理世界》第9期。

郭家堂，2025：《公共数据开放与中国绿色全要素生产率：数据要素的视角》，《经济研究》第2期。

胡业飞，2022：《政府数据开放：基于大数据的合作治理创新》，复旦大学出版社。

江艇、孙鲲鹏、聂辉华，2018：《城市级别、全要素生产率和资源错配》，《管理世界》第3期。

李兆睿、许志伟，2024：《数据、生产与宏观经济——一个具有企业数字化的一般均衡理论》，《管理世界》第9期。

吕之安、刘莉亚、谭姝颖、闵敏，2024：《央行沟通“简明—专业”权衡与公众行动》，《经济研究》第11期。

欧阳伊玲、王愉靖、李平、高昊宇，2024：《数据要素与城投债定价：基于公共数据开放的准自然实验》，《世界经济》第2期。

彭远怀，2023：《政府数据开放的价值创造作用：企业全要素生产率视角》，《数量经济技术经济研究》第9期。

沈坤荣、林剑威，2025：《链“岛”成“陆”：公共数据开放的技术创新效应研究》，《管理世界》第2期。

孙雅慧、时省、彭飞、吴华清，2024：《研发补贴与渐进式创新锁定：基于机器学习的专利文本分析》，《经济研究》第11期。

陶锋、翟少轩、王峤，2025：《数字经济政策与传统企业跨界数字创新》，《中国工业经济》第2期。

王海、叶帅、尹俊雅，2024：《公共数据开放如何提振企业有效投资——基于产能利用视角》，《中国工业经济》第8期。

徐翔、赵墨非，2020：《数据资本与经济增长路径》，《经济研究》第10期。

徐翔、赵墨非、李涛、李帅臻，2023：《数据要素与企业创新：基于研发竞争的视角》，《经济研究》第2期。

杨俊、李小明、黄守军，2022：《大数据、技术进步与经济增长——大数据作为生产要素的一个内生增长理论》，《经济研究》第4期。

叶初升、孙薇，2023：《中国“科技创新困境”再审视：技术创新质量的新视角》，《世界经济》第8期。

张同斌、刘文龙、王蕾，2024：《高质量创新的溢出效应：企业供应链的视角》，《经济研究》第11期。

Acemoglu, D., U. Akcigit, and M. A. Celik, 2022, “Radical and Incremental Innovation: The Roles of Firms, Managers, and Innovators”, *American Economic Journal: Macroeconomics*, 14(3), 199—249.

Aghion, P., and X. Jaravel, 2015, “Knowledge Spillovers, Innovation and Growth”, *Economic Journal*, 125(583), 533—573.

Akcigit, U., and W. R. Kerr, 2018, “Growth through Heterogeneous Innovations”, *Journal of Political Economy*,

126(4), 1374—1443.

Baeriswyl, R., and C. Cornand, 2014, "Reducing Overreaction to Central Banks' Disclosures: Theory and Experiment", *Journal of the European Economic Association*, 12(4), 1087—1126.

Beraja, M., D. Y. Yang, and N. Yuchtman, 2023, "Data-intensive Innovation and the State: Evidence from AI Firms in China", *Review of Economic Studies*, 90(4), 1701—1723.

Byun, S. K., J. M. Oh, and H. Xia, 2021, "Incremental vs. Breakthrough Innovation: The Role of Technology Spillovers", *Management Science*, 67(3), 1779—1802.

Cao, L., H. Jiang, G. Li, and L. Zhu, 2024, "Haste Makes Waste? Quantity-based Subsidies under Heterogeneous Innovations", *Journal of Monetary Economics*, 142, 103517.

Celik, M. A., X. Tian, and W. Wang, 2022, "Acquiring Innovation under Information Frictions", *Review of Financial Studies*, 35(10), 4474—4517.

Chemmanur, T. J., L. Kong, K. Krishnan, and Q. Yu, 2019, "Top Management Human Capital, Inventor Mobility, and Corporate Innovation", *Journal of Financial and Quantitative Analysis*, 54(6), 2383—2422.

Cong, L. W., and S. T. Howell, 2021, "Policy Uncertainty and Innovation: Evidence from Initial Public Offering Interventions in China", *Management Science*, 67(11), 7238—7261.

Farboodi, M., R. Mihet, T. Philippon, and L. Veldkamp, 2019, "Big Data and Firm Dynamics", *AEA Papers and Proceedings*, 109, 38—42.

Farboodi, M., and L. Veldkamp, 2021, "A Model of the Data Economy", NBER Working Paper, No.28427.

Gao, Y., Y. Hu, X. Liu, and H. Zhang, 2021, "Can Public R&D Subsidy Facilitate Firms' Exploratory Innovation? The Heterogeneous Effects Between Central and Local Subsidy Programs", *Research Policy*, 50(4), 104221.

Grootendorst, M., 2022, "BERTopic: Neural Topic Modeling with a Class-based TF-IDF Procedure", arXiv preprint arXiv: 2203.05794.

Guan, J., and N. Liu, 2016, "Exploitative and Exploratory Innovations in Knowledge Network and Collaboration Network: A Patent Analysis in the Technological Field of Nano-Energy", *Research Policy*, 45(1), 97—112.

Huang, A. H., A. P. Lin, and A. Y. Zang, 2022, "Cross-industry Information Sharing Among Colleagues and Analyst Research", *Journal of Accounting and Economics*, 74(1), 101496.

Jones, C. I., and C. Tonetti, 2020, "Nonrivalry and the Economics of Data", *American Economic Review*, 110(9), 2819—2858.

Klette, T. J., and S. Kortum, 2004, "Innovating Firms and Aggregate Innovation", *Journal of Political Economy*, 112(5), 986—1018.

König, M. D., X. Liu, and Y. Zenou, 2019, "R&D Networks: Theory, Empirics, and Policy Implications", *Review of Economics and Statistics*, 101(3), 476—491.

Morris, S., and H. S., Shin, 2002, "Social Value of Public Information", *American Economic Review*, 92(5), 1521—1534.

Nagaraj, A., 2022, "The Private Impact of Public Data: Landsat Satellite Maps Increased Gold Discoveries and Encouraged Entry", *Management Science*, 68(1), 564—582.

Qian, Y., 2025, "Public Data Openness and Corporate Total Factor Productivity", *Economic Analysis and Policy*, 85, 733—753.

Schoenmakers, W., and G. Duysters, 2010, "The Technological Origins of Radical Inventions", *Research Policy*, 39(8), 1051—1059.

Siano, F., 2025, "The News in Earnings Announcement Disclosures: Capturing Word Context Using LLM Methods", *Management Science*, 71(11), 9831-9855.

Socorro, M. P., 2007, "Optimal Technology Policy Under Asymmetric Information in a Research Joint Venture", *Journal of Economic Behavior and Organization*, 62(1), 76—97.

Srivastava, M. K., and D. R. Gnyawali, 2011, "When Do Relational Resources Matter? Leveraging Portfolio Technological Resources for Breakthrough Innovation", *Academy of Management Journal*, 54(4), 797—810.

Information Frictions, Public Data and Firms' Innovation Boundaries

XIE Jiasong[a,b], FAN Jiacheng[c] and LIN Jianhao[c]
(a: School of Economics, Dongbei University of Finance and Economics;
b: Research Center for Digital Economy and Innovation Development, Dongbei University of Finance and Economics;
c: Lingnan College, Sun Yat-sen University)

Summary: In the digital era, public data has become a vital infrastructure for firm innovation. While governments globally are expanding public data sharing, how such data influences firms' strategic innovation, particularly under information frictions, remains poorly understood. In China, public data openness primarily involves low-frequency, unstructured information such as policy documents or industrial plans. Although these data are often unsuitable for direct algorithmic or production use, they provide substantial informational value by clarifying policy priorities, reducing uncertainty in the innovation landscape, and helping firms anticipate directional shifts in technological and regulatory environments.

This paper investigates how public data influences the expansion of firms' innovation boundaries from the perspective of information frictions. Theoretically, we develop a model in which firms face uncertainty in R&D investment and must choose between incremental and radical innovation strategies. The model introduces a Bayesian signal environment where firms form expectations about the innovation landscape using both private and public data. Public data primarily operates through two channels: first, an information channel, whereby its informational content enhances firms' ability to anticipate innovation fundamentals and reduces uncertainty in R&D investment; and second, a coordination channel, whereby its shared nature allows multiple firms to utilize it collectively, mitigating inter-firm information asymmetries and improving collaborative efficiency.

Empirically, we exploit the staggered rollout of municipal public data platforms in China as a quasi-natural experiment. The results show that the launch of public data platforms significantly promotes firms' radical innovation. Mechanism analyses further reveal that public data access reduces R&D investment volatility and guides firms' technological deployment toward policy-relevant domains, supporting the information channel. In addition, public data facilitates inter-organizational collaboration by enhancing coordination, as evidenced by increased joint patenting, thereby validating the coordination channel.

This study makes three main contributions. First, it develops a theoretical model of heterogeneous innovation choices under information frictions, integrating both private and public data into firms' R&D decision-making. Second, this paper offers a new perspective on the determinants of radical innovation. Existing studies have focused on factors such as managerial characteristics, government subsidies, and technological spillovers. In contrast, this study emphasizes the information environment as a key driver of radical innovation by identifying the information and coordination effects of public data. Third, it contributes to the growing literature on public data policy evaluation. This paper employs large language models to extract and classify unstructured content from both patent texts and public data directories. This enables a novel measure of topic-level alignment between government-supplied data and firms' innovation activities, offering new evidence on the micro-level channels through which public data affects firm behavior.

This paper advances the interdisciplinary research at the intersection of information economics and innovation boundary theory, providing a solid theoretical foundation and empirical evidence for understanding how data, by alleviating information frictions, reconfigures firms' micro-level innovation decisions. Furthermore, the findings offer targeted policy insights for fully unlocking the informational value of public data and optimizing the functional design of government data openness platforms. The study also offers novel perspectives and practical implications for leveraging data as a key factor to empower high-quality economic development, modernize national governance, and advance digital government development.

Keywords: Information Frictions; Public Data; Innovation Boundary; Data Structure; Large Language Model
JEL Classification: D83, O31, O38

(责任编辑:王利娜)(校对:王红梅)